05–05 – Přerušení příchodů při plné frontě

Zadání

⚠ Původní zadání se nedochovalo, jen studentský přepis:

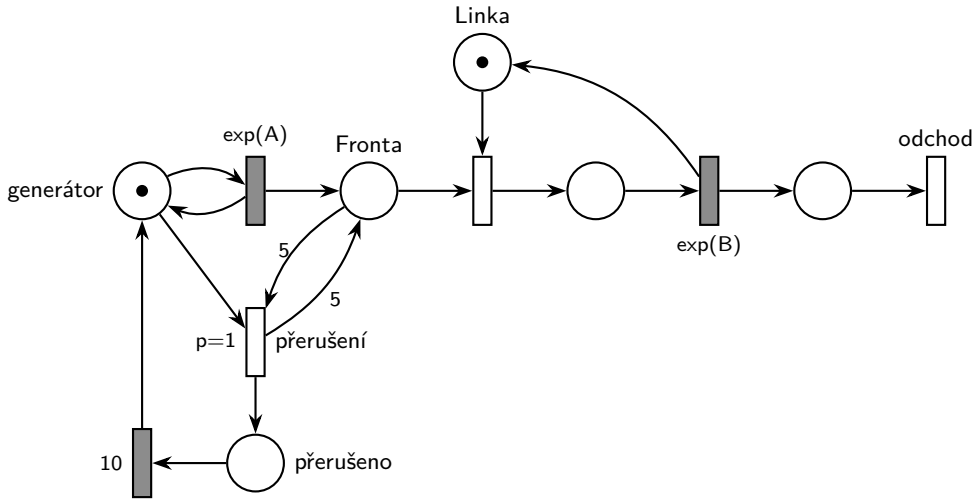
> Uvažujme systém M/M/1. Proces přichodu nových transakcí se na 10 časových jednotek přeruší, pokud délka fronty dosáhne pěti transakcí. Nakreslete model systému s použitím petriho sítí

Podobné úlohy: 09–06 – Klientské centrum (stejný mechanismus: fronta 10 → stop stav na 4 h), 05–06 – MM3 – zastavení příchodů (zastavení podle obsazení linek), 05–04 – Interval příchodů podle délky fronty.

Interpretace

- **„Dosáhne pěti“** = ve *Frontě* je aspoň 5 čekajících: test s váhou 5 (hrana do přechodu a zpět, z fronty se nic neodebere). Obsluhovaná transakce je v jiném místě a nepočítá se.
- **Přerušení příchodů:** *přerušení* odebere značku *generátoru*. Probíhající odpočet `exp(A)` tím zanikne a nikdo nepřichází. Po `10` se značka vrátí a příchody pokračují s novým odpočtem (u exponenciálního rozložení na tom nezáleží).
- **Značka generátoru je zároveň pojistka:** během přerušení chybí, takže se přerušení nemůže vyhlásit znovu, i když je ve frontě pořád 5 transakcí.
- **Po 10 č. j.:** pokud je fronta pořád aspoň 5, přerušení se hned zopakuje. Za 10 č. j. se obslouží jen pár transakcí, takže se to může stát. Kdo zadání čte jako „jen v okamžiku, kdy fronta pětky dosáhne“, musel by test navázat na příchod (např. testovat frontu z místa za příchodem). Jednodušší čtení výše u zkoušky stačí.
- **Priorita p=1** je pojistka, aby se test vyhodnotil dřív než ostatní okamžité přechody. Ke střetu s obsazením linky prakticky nedojde, protože fronta roste jen při obsazené lince.
- Příchody a obsluhu zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
M/M/1	*generátor* ⇄ `exp(A)` → *Fronta* → obsazení *Linky* → `exp(B)` (vrací *Linku*) → *odchod*
fronta dosáhne 5	test s váhou 5 na *Frontě*
příchody se přeruší	*přerušení* (p=1) odebere značku *generátoru* → *přerušeno*
na 10 č. j.	*přerušeno* → `10` → *generátor*
transakce opouští systém	*odchod*

Kontrola simulací (A = 5, B = 6): *Linka* + obsluhovaná transakce = 1, *generátor* + *přerušeno* = 1 a ve *Frontě* nikdy není víc než 5 transakcí.

Časté chyby

- Test fronty jen hranou dovnitř: přerušení by z fronty odebralo pět transakcí.
- Zastavení příchodů odebráním transakcí z *Fronty* místo odebrání značky *generátoru*.
- Zapomenutý návrat značky po 10 č. j.: příchody by se zastavily natrvalo.
- Přerušení, které nebere značku generátoru ani jinou řídicí značku: test zůstává splněný a přechod se provádí pořád dokola.
- Váha 6 („přesáhne“) místo 5 („dosáhne“).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2024/25, 1. termín, skupina B, otázka 3 (body neuvedené; ve skupinách A a C téhož termínu byla otázka 3 za 10 bodů).

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2024-25 - 1. termín B.txt`, otázka 3 (studentský přepis zadání)

Existující řešení:

- K této úloze v materiálech žádné řešení není. Stejný mechanismus je v 09–06 – Klientské centrum.